

常用于衡量可更换或不可修理硬件寿命的。硬件 MTTF 的历史数据可作为运维人员掌握硬件预期使用寿命，有计划进行系统检查、维护工作的参考。

MTTF 是系统可靠性的主要指标，MTTF 较短，意味着系统频繁宕机、业务中断。MTTF 可采用下述方式计算：

$$\text{MTTF} = \text{给定时间周期内系统可正常运行总时间} / \text{故障总数}$$

例如，系统持续运行 100h，期间发生 5 次故障。此情况下，MTTF 为 $100/5=20\text{h}$ /次。这意味着需要平均每 20h 进行一次业务中断或更换硬件部件等。

4. 平均应答时间

MTTA 是运维团队响应业务部门的投诉、业务中断或异常事件所花费的平均时间。MTTA 体现了告警管理系统的效率，以及运维团队的响应能力。运维团队通过优化流程，尽可能将 MTTA 减至最短，可提升客户满意度，同时也降低运维成本。

MTTA 是监视运维团队响应性的措施之一。如果运维团队对系统异常事件分析处置时间过长，说明运维团队事件研判效率不高。

MTTA 可通过以下方式计算：

$$\text{MTTA} = \text{给定时间周期内系统出现告警到告警确认之间累计的总时间} / \text{事件总数}$$

例如，某个系统发生了 5 次告警事件，这些事件从告警触发开始到确认之间所花费时间分别为 6min、7min、9min、5min、8min。那么 MTTA 为 $(6+7+9+5+8)/5=7\text{min}$ /次。这意味着运维团队平均每 7min 应答 1 次。为进一步提升用户满意度，运维团队应优化异常事件处置流程，降低 MTTA。

综上所述，通过统计平均故障间隔时间（MTBF），可反映出系统运行的可靠程度；通过平均故障修复时间（MTTR）来度量系统的修复能力；依据平均无故障时间（MTTF）可确定系统或硬件的业务持续性或寿命；利用平均应答时间（MTTA），可跟踪运维团队的事件跟踪反应能力。

15.2 系统运行管理

系统运行管理的目的是对信息系统运行进行管控，记录其运行状态，进行必要的修改与扩展，使得信息系统更好地为管理和决策提供支持。其主要内容包括日常运行管理、系统运行情况记录、对系统运行情况的检查与评价等。完成这些工作是一个琐碎而细致的原始资料积累过程，不能忽视。

15.2.1 系统用户管理

系统用户管理是指管理用户的身份和权限，使用户在授权范围内对系统进行操作，防止非授权访问。用户管理的功能包括用户账号管理、权限管理、企业外部用户管理和用户安全审计。大量的统计数据表明，安全问题往往是从企业内部出现的，特别是用户身份的盗用，往往会造成一些重要数据的泄露或损坏。

1. 统一用户管理

在信息系统中，通常对用户进行统一的管理。例如，对于一个内部用户而言，身份识别管理的时间跨度从员工加入企业开始直到离开为止。进入企业后，新员工的资料就被添加到人力资源管理系统，系统会自动生成各种密码和授权，开始记录这名员工在企业里所做的任何访问活动。当员工离开时，网管只需将其从人力资源管理系统中删除，身份识别管理系统就会自动地将与该员工相关的授权全部删除。因此，进行统一的用户管理可以带来如下好处：

（1）用户使用更加方便。采用统一认证系统后，用户只需要使用同一个用户名和密码就可以登录所有允许他登录的系统，就能对各个应用系统进行访问。

（2）安全控制力度得到加强。管理人员可以集中控制用户的访问范围和权限，并对用户的行为进行审计。

（3）减轻管理人员的负担，提高工作效率。管理人员可以通过一个统一的管理界面集中管理用户信息，提高工作效率，减少人为失误的可能性。

2. 身份认证的方法

目前，信息系统中的用户身份认证方式主要有以下4种：

（1）用户名/密码方式。这种方式是最简单也是最常用的身份认证方法。但是，其安全性不太好，密码容易被猜测，或者被驻留在计算机内存中的木马程序或网络中的监听设备截获。

（2）集成电路（Integrated Circuit, IC）卡认证。IC卡是一种内置集成电路的芯片，芯片中存有与用户身份相关的数据。IC卡由专门的厂商通过专门的设备生产，理论上是不可复制的硬件，通过IC卡硬件不可复制性来保证用户身份不会被仿冒。但是，由于每次从IC卡中读取的数据是静态的，通过内存扫描或网络监听等技术，还是很容易截取到用户的身份验证信息，因此，IC卡还是存在安全隐患。

（3）动态密码。动态密码技术是一种让用户密码按照时间或使用次数不断变化、每个密码只能使用一次的技术。它采用一种叫做动态令牌的专用硬件，内置电源、密码生成芯片和显示屏，密码生成芯片运行专门的密码算法，根据当前时间或使用次数生成当前密码并显示在显示屏上。认证服务器也采用相同的算法计算当前的有效密码。二者进行对比验证，从而实现用户身份认证。它采用“一次一密码”的方法，即使黑客截获了一次密码，也无法利用这个密码来仿冒合法用户的身份，从而保证了用户身份的安全性。但是，如果客户端硬件与服务器端程序的时间或次数不能保持良好的同步，就有可能发生合法用户无法登录的问题。

（4）USB Key 认证。它采用软硬件相结合、“一次一密码”的强双因子认证模式，很好地解决了安全性与易用性之间的矛盾。USB Key 是一种 USB 接口的硬件设备，它内置单片机或智能卡芯片，可以存储用户的密码或数字证书，利用其内置的密码算法实现对用户身份的认证。

3. 用户安全审计

用户安全审计的主要功能是收集、保护和分析用户安全审计数据，形成用户安全审计报告。常见的用户安全审计报告包括如下内容：